MyCodeSchool

React + TypeScript — exerciții de acomodare

7 demo-uri · 14 exerciții

Pornire: în folderul proiectului rulezi `npm install` (o singură dată), apoi `npm run dev` și deschizi `http://localhost:5173`.
Cum lucrezi: în meniul din stânga alegi un demo, îl citești în `src/demos/`, apoi rezolvi exercițiile lui în `src/exercitii/`. Fiecare fișier de exercițiu există deja; îi înlocuiești conținutul. Pune tip pe fiecare variabilă, parametru și funcție.

1a. Profil — `Ex1aProfile.tsx`

Teorie: Demo 1

1. Componenta întoarce un fragment `<>...</>`.
2. În el: un `<h1>` cu numele tău, un `<p>` cu orașul și o listă `<ul>` cu 3 hobby-uri.

Pe ecran

```
Ion Popescu
Oraș: Cluj-Napoca
• fotbal  • muzică  • programare
```

1b. Carte de vizită — `Ex1bCard.tsx`

Teorie: Demo 1

1. Componenta întoarce un singur `<div className="card">` (clasa există deja în `index.css`).
2. În el: un `<h2>` cu numele și două `<p>`: emailul și telefonul.

Indiciu: fără `className` cardul apare fără chenar; `class` nu merge în JSX.

2a. Despre mine — `Ex2aAbout.tsx`

Teorie: Demo 2

1. Trei constante cu tip: `firstName: string`, `lastName: string`, `birthYear: number`.
2. O funcție `ageIn(year: number): number` care întoarce `year - birthYear`.
3. Afișezi numele complet într-un `<h1>`, apoi vârsta în 2026 și în 2030, chemând `ageIn` în `{ }`.

Pe ecran (birthYear = 2005)

```
Ion Popescu
Născut în 2005
În 2026 are 21 ani
În 2030 va avea 25 ani
```

2b. Dreptunghi — `Ex2bRectangle.tsx`

Teorie: Demo 2

1. Constantele `width: number = 5` și `height: number = 3`.
2. Funcțiile `area(w: number, h: number): number` și `perimeter(w: number, h: number): number`.
3. Afișezi rezultatele lor.

Pe ecran

```
Dreptunghi 5 × 3
Aria: 15
Perimetrul: 16
```

3a. Butoane în consolă — `Ex3aConsole.tsx`

Teorie: Demo 3

1. Funcția `sayHello(): void` scrie în consolă `Salut din React!`.
2. Funcția `showTime(): void` scrie ora curentă.
3. Două butoane: „Spune salut” și „Arată ora”, legate cu `onClick`.

Indiciu: `new Date().toLocaleTimeString()` dă ora. Scrii `onClick={sayHello}`, fără `()`: altfel funcția rulează imediat, nu la click.

3b. Plus / minus — `Ex3bPlusMinus.tsx`

Teorie: Demo 3

1. `let points: number = 10;` și un `<h1>` care afișează `Puncte: {points}`.
2. Butoanele „+” și „–” cresc și scad `points` și îl scriu în consolă.
3. Sub butoane, într-un `<p>`, scrii cu cuvintele tale de ce pe ecran rămâne 10.

4a. Contor — `Ex4aCounter.tsx`

Teorie: Demo 4

1. `const [count, setCount] = useState<number>(0);`
2. Butoanele „–1”, „+1” și „Reset”; numărul apare într-un `<h1>`.
3. Contorul nu coboară sub 0.

Indiciu: în `decrement()` chemi `setCount` doar dacă `count > 0`.

4b. Voturi — `Ex4bVotes.tsx`

Teorie: Demo 4

1. Două stări de tip `number`: `likes` și `dislikes`.
2. Butonul „👍 {likes}” crește likes, butonul „👎 {dislikes}” crește dislikes.
3. Sus afișezi `Scor: {likes - dislikes}`.

Pe ecran după 3 👍 și 1 👎

```
Scor: 2      [👍 3]  [👎 1]
```

5a. Numără caractere — `Ex5aCharCount.tsx`

Teorie: Demo 5

1. O stare `text` de tip `string`, legată de un `<input>` prin `value` și `onChange`.
2. Sub input: `{text.length} / 50 caractere` și câte caractere mai poate scrie.

Pe ecran după „Salut”

```
5 / 50 caractere
Mai poți scrie 45 caractere.
```

5b. Nume complet — `Ex5bFullName.tsx`

Teorie: Demo 5

1. Două stări `string`: `firstName` și `lastName`, fiecare cu input-ul ei.
2. Afișezi numele complet și inițialele.

Pe ecran pentru Ion / Popescu

```
Nume complet: Ion Popescu
Inițiale: IP
```

Indiciu: `firstName.charAt(0)` dă prima literă.

6a. Parolă — `Ex6aPassword.tsx`

Teorie: Demo 6

1. Un `<input type="password">` legat de starea `password: string`.
2. Cu `? :`: dacă are sub 8 caractere afișezi cu roșu (`className="red"`) „Prea scurtă: minim 8 caractere”, altfel cu verde (`"green"`) „Parolă OK”.

6b. Mesaj secret — `Ex6bSecret.tsx`

Teorie: Demo 6

1. O stare `visible` de tip `boolean`, pornește `false`.
2. Butonul schimbă `visible` în opusul lui; textul butonului e „Arată” sau „Ascunde”.
3. Cu `&&`: „Secretul este 42.” apare doar când `visible` e `true`.

Indiciu: `setVisible(!visible)`.

7a. Filme — `Ex7aMovies.tsx`

Teorie: Demo 7

1. Deasupra componentei: `type Movie = { id: number; title: string; year: number };`
2. În componentă: `const movies: Movie[]` cu 4 filme.
3. Titlul `Filme (4)` și o listă `<li>` cu „titlu (an)”, făcută cu `map`, cu `key={movie.id}`.

7b. Șterge filme — `Ex7bDelete.tsx`

Teorie: Demo 4 + Demo 7

1. Aceleași 4 filme, de data asta în stare: `useState<Movie[]>([...])`.
2. Lângă fiecare film, un buton „Șterge” care cheamă `remove(id: number): void`.
3. Titlul arată câte filme au rămas; când lista e goală apare „Niciun film.”.

Indiciu: `movies.filter((movie) => movie.id !== id)` întoarce lista fără filmul șters; o dai lui `setMovies`.